

API de tarefas com banco

OFICINA · NÍVEL 4 — BACK-END · PYTHON + FASTAPI + SQLITE · 7H ESTIMADAS · PRÉ-REQUISITO: MÓDULO 9

A travessia do front para o back. Aqui seu código deixa de rodar no navegador de alguém e passa a rodar num servidor — e você descobre que a metade difícil é a que ninguém vê.

O QUE VOCÊ APRENDE AQUI

API REST de verdade

Banco com SQL

Validação e status HTTP

Testes automatizados

ARQUIVOS DA PASTA

main.py

banco.py

modelos.py

test_api.py

requirements.txt

.env.example

ETAPAS · MARQUE CONFORME ENTREGA

1 Ambiente

Pasta, venv, `pip install fastapi uvicorn`. Rode `uvicorn main:app --reload` e abra `/docs` — a documentação nasce sozinha.

2 CRUD em memória

Os cinco endpoints (listar, ver, criar, editar, apagar) com uma lista Python. Sem banco ainda: primeiro acerte a forma da API.

3 Status certos

201 ao criar, 204 ao apagar, 404 no que não existe, 422 em corpo inválido. Status errado é o defeito mais comum em API de iniciante.

4 Banco

Troque a lista por SQLite com tabela de verdade, chave primária e `NOT NULL`. Use consultas com parâmetro — Aula 10.2.

5 Validação

Modelos Pydantic recusando título vazio, data inválida e campo desconhecido. Deixe o framework validar em vez de escrever `if`.

6 Testes e front

Testes com `pytest` cobrindo os caminhos felizes e os erros. Depois conecte a lista de tarefas da oficina anterior nesta API.

ARMADILHAS CONHECIDAS · LEIA ANTES DE TRAVAR

CORS vai te travar na hora de conectar o front. É a Aula 10.9 — configure a origem permitida, não use `*` com credenciais.

| Testes que compartilham banco passam sozinhos e falham juntos. Cada teste começa do zero.

| Deixar o banco versionado no Git enche o repositório de dado de teste. Coloque no `.gitignore`.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- ☐ `/docs` mostra todos os endpoints com os corpos certos
 - ☐ Buscar id inexistente devolve 404, não 500 nem lista vazia
 - ☐ Corpo inválido devolve 422 explicando qual campo
 - ☐ As consultas usam parâmetros — nenhuma string concatenada
 - ☐ Os testes passam com o banco vazio e com o banco cheio
 - ☐ O front do navegador consome a API sem erro de CORS
-

Faltam 6 critérios.

TERMINOU? DESAFIOS EXTRAS

Caminho da Programação · Oficina of-api-tarefas · 20 oficinas no total
lucasmedeiroscds.github.io/caminho-programacao